Chapitre 9 : Intégration

Frederik de Peyrelongue

I Définition

1.1 Définition

Définition — Intégrale d'une fonction positive

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a\,;b]$. Soit $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique dans un repère orthonormal (O, I, J).
On appelle :

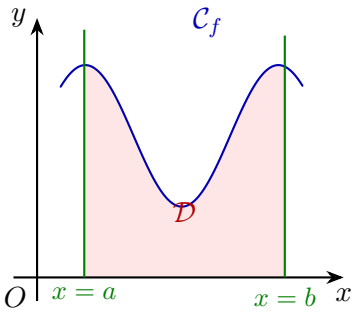
— **unité d'aire** (u.a.) : l'aire du rectangle construit à partir des points O, I et J ;

— **domaine sous la courbe** : le domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$;

— **intégrale de f sur $[a\,;b]$** : la mesure de l'aire en u.a. du domaine situé sous la courbe $\mathcal{C}_f$.

On note $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Remarque. Le signe $\int$ de l'intégrale est un signe de somme : $f(x) \times \mathrm{d}x$ est l'aire d'un rectangle de hauteur $f(x)$ et de largeur $\mathrm{d}x$. Comme x varie de a à b, l'intégrale est une somme de petits rectangles sous la courbe $\mathcal{C}_f$.

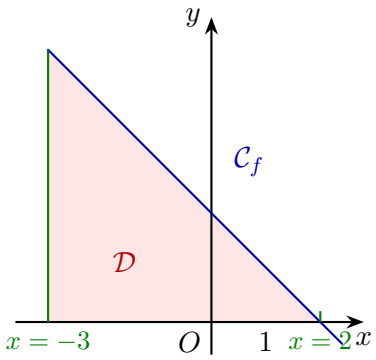


Cas particulier. Si $a = b$, alors $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

Exemple — Aire d'un triangle

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 - x$.
Le domaine $\mathcal{D}$ ci-dessous est un triangle rectangle de base 5 et de hauteur 5. D'où

$$\int_{-3}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5 \times 5}{2} = 12{,}5 \text{ u.a.}$$



1.2 Variable muette

La variable sous le signe intégrale est dite **muette** : on peut la changer par une autre variable.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(u)\mathrm{d}u = \int_a^b f(r)\mathrm{d}r = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Théorème — Fonction négative

Si f est une fonction continue et négative sur $[a\,;b]$, alors l'aire du domaine $\mathcal{D}$ en u.a. est

$$\text{aire}(\mathcal{D}) = \int_a^b -f(x)\,\mathrm{d}x.$$

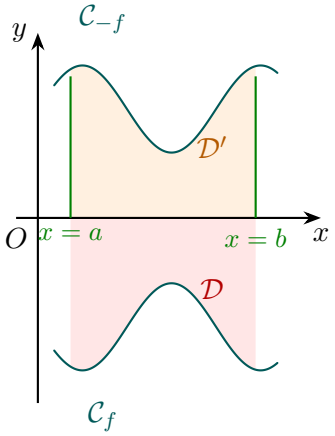
Démonstration. Si f est continue et négative sur $[a\,;b]$, alors $-f$ est une fonction continue et positive sur $[a\,;b]$. On note $\mathcal{D}'$ le domaine délimité par $\mathcal{C}_{-f}$. On a

$$\text{aire}(\mathcal{D}') = \int_a^b -f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, les aires des domaines $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont égales, donc

$$\text{aire}(\mathcal{D}) = \text{aire}(\mathcal{D}') = \int_a^b -f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□



Exercice

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5 - 2x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Calculer l'aire du domaine $\mathcal{D}$ délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = -6$ et $x = 1$, en u.a., puis en cm^2.
2. En déduire la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_{-6}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Méthode : calculer une aire

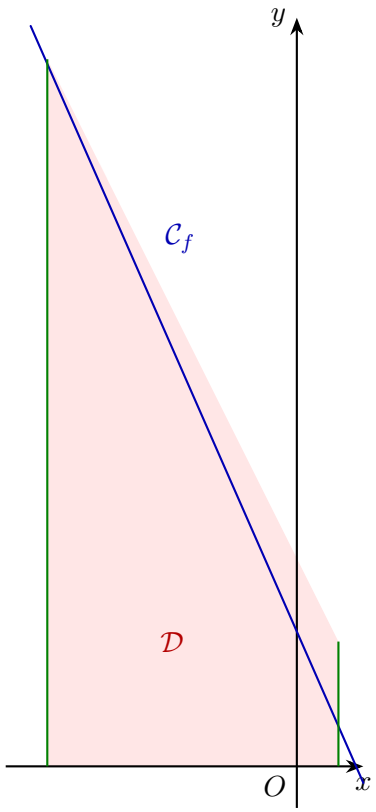
1. Justifier la continuité et la positivité de f sur $[a\,;b]$.
2. Tracer éventuellement $\mathcal{C}_f$.
   a. Appliquer les formules de calcul d'aire.
   b. Convertir 1 u.a. dans l'unité demandée.
3. Si f est une fonction négative, faire le lien entre l'aire du domaine et l'intégrale.

Correction.

1. f est une fonction affine, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$.

f est décroissante car $m = -2 < 0$ et $f(1) = 3$, donc sur $[-6\,;1]$ on a $f(x) \geqslant 3 > 0$.

2. On trace $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{D}$ forme un trapèze, donc

$$\text{aire}(\mathcal{D}) = \frac{(B+b)\times h}{2}$$

$$\text{aire}(\mathcal{D}) = \frac{(B+b)\times h}{2} = \frac{\big(f(-6)+f(1)\big)\big(1-(-6)\big)}{2} = (17+3)\times\frac{7}{2} = 70 \text{ u.a.}$$

1 u.a. est l'aire d'un carré de 2 cm, donc 1 u.a. $= 4$ cm^2, et

$$\text{aire}(\mathcal{D}) = 280 \text{ cm}^2.$$

f est positive, donc

$$\int_{-6}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \text{aire}(\mathcal{D}) = 70.$$

1.3 Intégrale de Riemann

Soit f une fonction continue et monotone que l'on suppose croissante.

L'idée de Riemann est d'encadrer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ par deux séries de rectangles.

On divise l'intervalle $[0\,;1]$ en n parties $\left[\frac{i}{n}\,;\frac{i+1}{n}\right]$, avec i un entier qui parcourt $\{0\,;1\,;\ldots\,;n-1\}$.

Sur $\left[\frac{i}{n}\,;\frac{i+1}{n}\right]$, comme f est croissante,

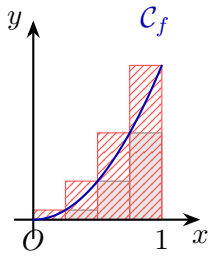
$$f\left(\frac{i}{n}\right) \leqslant f(t) \leqslant f\left(\frac{i+1}{n}\right).$$

Donc

$$f\left(\frac{i}{n}\right) \times \frac{1}{n} \leqslant \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant f\left(\frac{i+1}{n}\right) \times \frac{1}{n}.$$

En faisant la somme de chacun des termes pour i allant de 0 à $n-1$, on obtient :

$$\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{i=n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) \leqslant \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{i=n-1} f\left(\frac{i+1}{n}\right).$$



$S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{i=n-1} f\left(\frac{i}{n}\right)$ et $T_n = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{i=n-1} f\left(\frac{i+1}{n}\right)$ sont appelés **sommes de Riemann**.

Théorème admis. Lorsque la fonction f est **continue**, les sommes S_n et T_n de Riemann convergent vers la même limite, qui correspond à l'intégrale de f sur I.

II Primitives et intégrale

2.1 Dérivée de $x \longmapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$

Théorème — Primitive qui s'annule en a

Soient f une fonction continue, positive et monotone sur un intervalle I, et $a \in I$. La fonction F_a, définie sur I par

$$F_a(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

est la primitive de f qui s'annule en a.

Démonstration. On va supposer que f est croissante sur I (si elle est décroissante, on travaille avec $-f$).

Montrons que $F_a' = f$.

Soient $x \in I$ et $h > 0$: on va calculer $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h}$.

$$\frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^{x} f(t)\,\mathrm{d}t\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Pour $t \in [x\,;x+h]$, on a $f(x) \leqslant f(t) \leqslant f(x+h)$ car f est croissante.

Donc $\displaystyle\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ est minoré par l'aire du rectangle de hauteur $f(x)$ et de largeur h : $f(x) \times h$.

Et $\displaystyle\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ est majoré par l'aire du rectangle de hauteur $f(x+h)$ et de largeur h : $f(x+h) \times h$.

Donc

$$f(x) \leqslant \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leqslant f(x+h).$$

On sait que la fonction f est continue, donc $\lim\limits_{h\to 0} f(x+h) = f(x)$.

D'après le théorème d'encadrement, $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} = f(x)$, donc $F_a' = f$. □

Théorème fondamental. Soient f une fonction continue sur un intervalle I et $a \in I$. La fonction F_a, définie sur I par $F_a(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$, est la primitive de f qui s'annule en a.

2.2 Existence de primitive

Théorème — Existence

Toute fonction f continue sur un intervalle I admet des primitives sur l'intervalle I.

2.3 Calcul d'intégrale à l'aide d'une primitive

Théorème — Lien primitive – intégrale

Soient F et f deux fonctions telles que F soit une primitive de f sur $[a\,;b]$.
On a alors

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a).$$

Démonstration. Soit $F_a(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$. F_a est la primitive de f qui s'annule en a, donc $F_a(x) = F(x) + k$.

Or

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F_a(b) = F(b) + k \qquad \text{et} \qquad \int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t = 0 = F_a(a) = F(a) + k.$$

D'où $k = -F(a)$, donc

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a).$$

□

Exemple — Calcul d'une intégrale de polynôme

Calculer $\displaystyle\int_1^5 x^3\,\mathrm{d}x$.

Une primitive de la fonction $x \longmapsto x^3$ est $F(x) = \dfrac{x^4}{4}$.

D'où

$$\int_1^5 x^3\,\mathrm{d}x = F(5) - F(1) = \frac{5^4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{625}{4} - \frac{1}{4} = 156 \text{ u.a.}$$

III Propriétés de l'intégrale

3.1 Propriétés « vectorielles »

Propriété — Premières propriétés

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Alors :

— Pour tout $a \in I$, $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

— Pour tous $a, b \in I$, $\displaystyle\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

— **Relation de Chasles** : pour tous $a, b, c \in I$,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

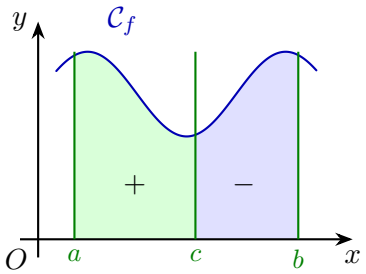
Démonstration. Soit F une primitive de f.

— $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = F(a) - F(a) = 0$.

— $\displaystyle\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = F(a) - F(b) = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

— $\displaystyle\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(c) - F(a) + F(b) - F(c) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

□



Exemple — Valeur absolue

$$\int_{-2}^3 |x|\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^0 |x|\,\mathrm{d}x + \int_0^3 |x|\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^0 -x\,\mathrm{d}x + \int_0^3 x\,\mathrm{d}x$$

$$= \left[-\frac{x^2}{2}\right]_{-2}^0 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^3 = -0 + \frac{4}{2} + \frac{9}{2} - 0 = \frac{13}{2}.$$

3.2 Linéarité de l'intégrale

Théorème — Linéarité

Soient f et g deux fonctions continues sur I, et a, b deux réels appartenant à I. Soient α et β deux réels. Alors

$$\int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Démonstration. Soit F une primitive de f et G une primitive de g.

$$\begin{aligned}\alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x &= \alpha\big(F(b) - F(a)\big) + \beta\big(G(b) - G(a)\big)\\ &= (\alpha F + \beta G)(b) - (\alpha F + \beta G)(a)\\ &= \int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

Exemple — Calcul avec exponentielle et logarithme

Calculer $I = \displaystyle\int_2^4 \left(5\mathrm{e}^x - \frac{3}{x-1}\right)\mathrm{d}x$.

$$I = \int_2^4 \left(5\mathrm{e}^x - \frac{3}{x-1}\right)\mathrm{d}x = 5\int_2^4 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x - 3\int_2^4 \left(\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x$$

$$I = 5\left[\mathrm{e}^x\right]_2^4 - 3\left[\ln(x-1)\right]_2^4 = 5\left(\mathrm{e}^4 - \mathrm{e}^2\right) - 3\big(\ln 3 - \ln 1\big) = 5\mathrm{e}^2\left(\mathrm{e}^2 - 1\right) - 3\ln 3.$$

3.3 Positivité de l'intégrale

Théorème — Positivité

Si f est une fonction continue et positive sur $[a\,;b]$ avec $a \leqslant b$, alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

Démonstration. Si $f \geqslant 0$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'aire sous $\mathcal{C}_f$, donc elle est positive ! □

Attention ! ! ! On peut aussi avoir $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$ sans que f demeure positive sur $[a\,;b]$.

Contre-exemple. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

a. Calculer $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x$:

$$\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 - x\right]_0^3 = 6 > 0.$$

b. Étudier le signe de f sur $[0\,;3]$:

$$f(x) < 0 \text{ sur } \left[0\,;\frac{1}{2}\right[\qquad \text{et} \qquad f(x) \geqslant 0 \text{ sur } \left[\frac{1}{2}\,;3\right].$$

Théorème — Corollaire : croissance

Soient f et g deux fonctions continues sur $I = [a\,;b]$.
Si pour tout réel $x \in [a\,;b]$, $f(x) \leqslant g(x)$, alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Démonstration. $g(x) - f(x) \geqslant 0$, donc d'après la positivité de l'intégrale, $\displaystyle\int_a^b \big(g(x) - f(x)\big)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$ et, par linéarité, on obtient $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$, d'où le résultat. □

Remarque. Ce théorème permet de comparer deux intégrales sans forcément les calculer, ou d'encadrer une intégrale.

Exemple — Encadrer une intégrale

Encadrer :

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

3.4 Inégalité de la moyenne

Théorème — Inégalité de la moyenne

Soit f une fonction continue sur $I = [a\,;b]$ avec $a \leqslant b$, et soient m et M deux nombres réels tels que, pour tout $x \in I$, $m \leqslant f(x) \leqslant M$. Alors

$$m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M.$$

Démonstration. On intègre l'inégalité :

$$\int_a^b m\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b M\,\mathrm{d}x$$

$$m\,[x]_a^b \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M\,[x]_a^b \iff m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M(b-a)$$

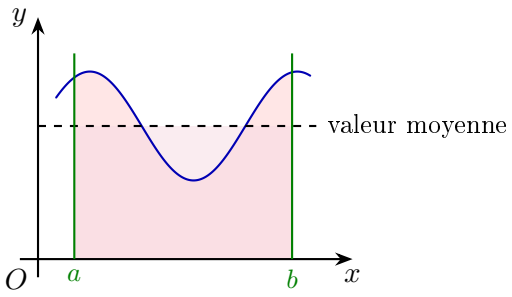
$$\iff m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M.$$

□

Définition — Valeur moyenne

Lorsque $a < b$, le nombre $\displaystyle\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est appelé **valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$.

Interprétation graphique. Lorsque f est positive, la valeur moyenne correspond à la hauteur du rectangle de côté $b-a$ et de même aire que $\mathcal{D}$.



Exemple — Valeur moyenne de la fonction cube

La valeur moyenne de la fonction cube sur $[1\,;3]$ est

$$\frac{1}{3-1}\int_1^3 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{x^4}{4}\right]_1^3 = \frac{1}{2}\left(\frac{81-1}{4}\right) = 10.$$

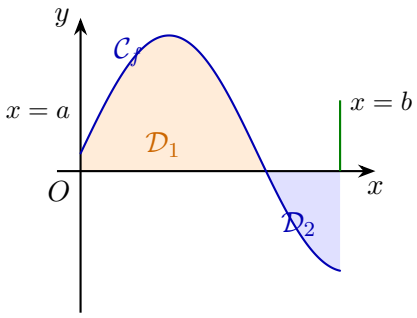
3.5 Calcul d'aire

Théorème — Aire et intégrale d'une fonction de signe variable

Si f est une fonction continue sur $[a\,;b]$, positive sur $[a\,;c]$ et négative sur $[c\,;b]$ (avec $a<c<b$), alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \text{aire}(\mathcal{D}_1) - \text{aire}(\mathcal{D}_2),$$

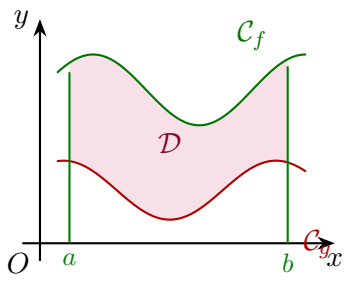
où $\mathcal{D}_1$ est le domaine compris entre sa courbe représentative, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=a$ et $x=c$, et où $\mathcal{D}_2$ est celui délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=c$ et $x=b$.



Théorème — Aire entre deux courbes

Soient f et g deux fonctions continues sur I telles que, pour tout $x\in I$, $f(x)\geqslant g(x)$. Soit $\mathcal{D}$ le domaine délimité par les courbes représentatives de f et de g sur $[a\,;b]$.
Alors l'aire de $\mathcal{D}$, en u.a., est égale à

$$\int_a^b (f-g)(x)\,\mathrm{d}x.$$



IV Intégration par parties

Propriété — Formule d'intégration par parties

On considère deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I telles que u' et v' soient continues sur I. Soient a et b deux réels de I tels que $a < b$. Alors

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Démonstration.

$$\big[u(x)v(x)\big]_a^b = \int_a^b (u\times v)'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \big(u'v+uv'\big)(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\iff \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

Méthode. Lorsque le calcul d'une intégrale n'est pas possible directement avec une primitive, on peut utiliser une intégration par parties.

— Choisir judicieusement u' et v en justifiant la dérivabilité et la continuité des fonctions.

— Utiliser la formule d'intégration par parties.

— Calculer les intégrales pour conclure.

Application. Calculer $\displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

Posons $u'(x) = \mathrm{e}^x$ et $v(x) = x$, donc $u(x) = \mathrm{e}^x$ et $v'(x) = 1$.

Idée : 1) j'intègre, 2) je dérive ! On choisit de dériver la fonction qui peut disparaître, donc le plus souvent on dérive le polynôme (mais pas toujours !).

$$\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \big[\mathrm{e}^x x\big]_0^1 - \int_0^1 1\times\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 0 - \big[\mathrm{e}^x\big]_0^1 = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1.$$